



Universidad Tecnológica de Panamá
Centro Regional de Chiriquí

Facultad de Ingeniería de Sistemas computacionales
Lic. en Ingeniería de Sistemas y Computación

Herramientas de Programación Aplicada IV

Taller Práctico 2

Docente: Napoleón Ibarra

Estudiante: Greishel M. Serrano C.

Cédula: 4-829-1166

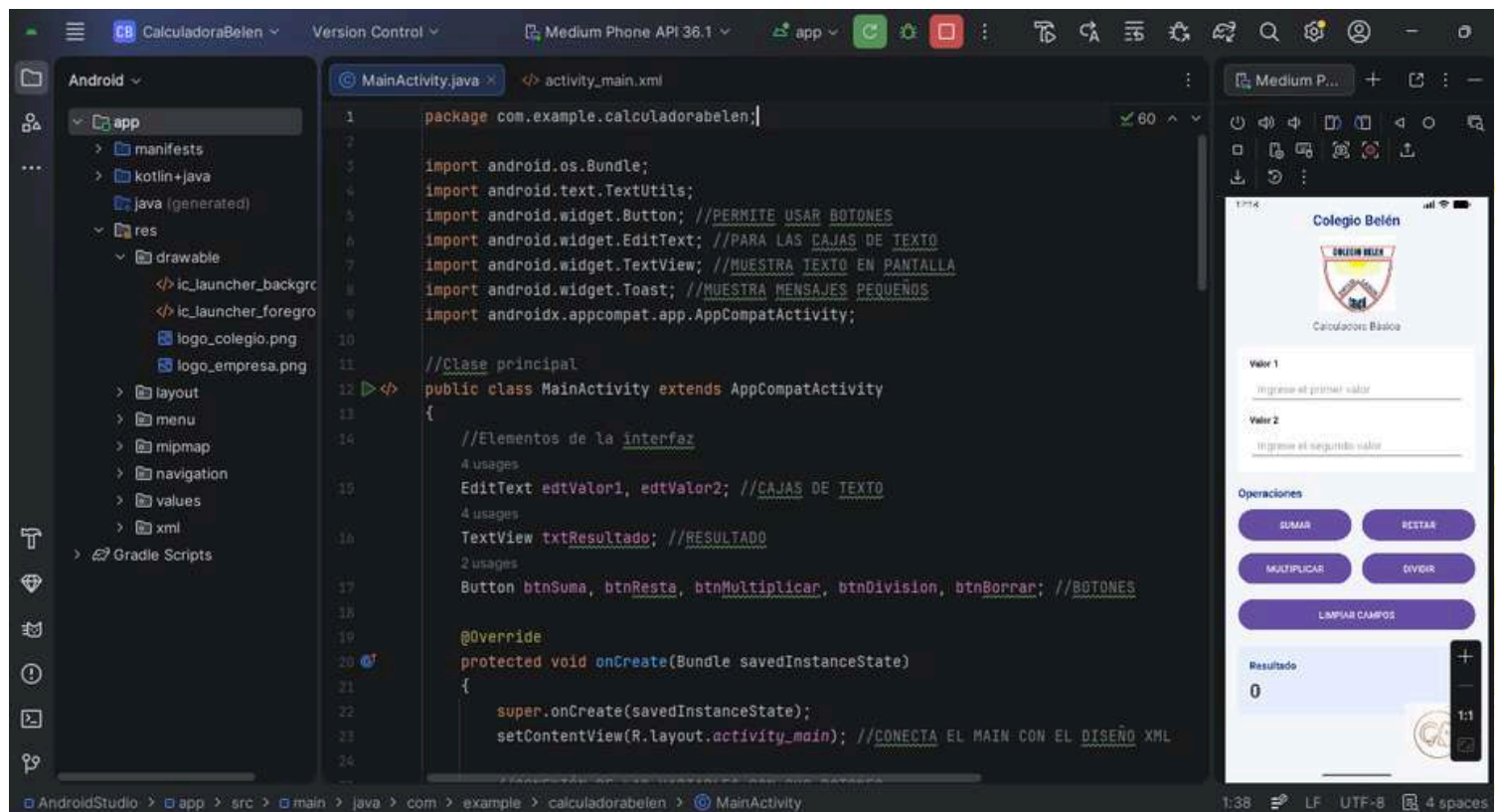
I SEMESTRE 2026

Taller Práctico 2

I PARTE. Caso de Estudio. Valor 70 Puntos

Una prestigiosa empresa educativa (Colegio Belén) en la Provincia de Chiriquí, le contrata a Usted (es) por servicios profesionales con la finalidad de que le confeccionen un APP (prototipo de desarrollo) con la herramienta Android Studio que permita realizar cálculos matemáticos. Procedimiento:

1. Confeccione un APP (Calculadora que permita el cálculo de 2 valores de Suma, Resta, Multiplicación, División).
2. Utilice sus conocimientos y criterios para el diseño correspondiente. Tome en cuenta un botón para borrar los campos. Logo de la empresa y su organización. Presente su cotización correspondiente.
3. Tome en cuenta un tipo de control para los campos de textos.




```

25 //CONEXIÓN DE LAS VARIABLES CON SUS BOTONES
26 edtValor1 = findViewById(R.id.edtValor1);
27 edtValor2 = findViewById(R.id.edtValor2);
28 txtResultado = findViewById(R.id.txtResultado);
29
30 btnSuma = findViewById(R.id.btnSuma);
31 btnResta = findViewById(R.id.btnResta);
32 btnMultiplicar = findViewById(R.id.btnMultiplicar);
33 btnDivision = findViewById(R.id.btnDivision);
34 btnBorrar = findViewById(R.id.btnBorrar);
35
36 //DA LA ORDEN DE QUE HACER AL MOMENTO DE SER PRESIONADO
37 btnSuma.setOnClickListener( View v -> operar( operacion: "suma"));
38 btnResta.setOnClickListener( View v -> operar( operacion: "resta"));
39 btnMultiplicar.setOnClickListener( View v -> operar( operacion: "multiplicar"));
40 btnDivision.setOnClickListener( View v -> operar( operacion: "division"));
41 btnBorrar.setOnClickListener( View v -> borrarCampos()); //BOTON DE BORRAR
42 }
43
44 4 usages
45 private void operar(String operacion) //REALIZA LAS OPERACIONES
46 {
47     //DETECTAR LOS QUE EL USUARIO INGRESA
48     String v1 = edtValor1.getText().toString().trim();
49     String v2 = edtValor2.getText().toString().trim();
50
51     //VALIDACIÓN DE CAMPOS - NO VACÍOS
52     if (TextUtils.isEmpty(v1) || TextUtils.isEmpty(v2))
53     {
54         Toast.makeText(context: this, text: "Debe ingresar ambos valores", Toast.LENGTH_SHORT).show();
55         return; //DETIENE LA EJECUCIÓN
56     }
57
58     double valor1 = Double.parseDouble(v1);
59     double valor2 = Double.parseDouble(v2);
60     double resultado = 0;
61
62     //ELIGE QUE OPCIÓN HACER
63     switch (operacion)
64     {
65         case "suma":
66             resultado = valor1 + valor2;
67             break;
68
69         case "resta":
70             resultado = valor1 - valor2;
71             break;

```

```

72         case "multiplicar":
73             resultado = valor1 * valor2;
74             break;
75
76         case "division":
77             if (valor2 == 0) //VALIDA DIVISIÓN ENTRE CERO
78             {
79                 Toast.makeText(context, this, text: "No se puede dividir entre cero", Toast.LENGTH_SHORT).
80                     return;
81             }
82             resultado = valor1 / valor2;
83             break;
84     }
85
86     //MOSTRAR LOS RESULTADOS EN NÚMEROS ENTEROS
87     if (resultado == (int) resultado) {
88         txtResultado.setText(String.valueOf((int) resultado));
89     } else {
90         txtResultado.setText(String.valueOf(resultado));
91     }
92 }
93
94 1 usage
95 private void borrarCampos() //LIMPIAR CAMPOS
96 {
97     edtValor1.setText("");
98     edtValor2.setText("");
99     txtResultado.setText("0");
100     edtValor1.requestFocus();
101 }

```

MainActivity.java activity_main.xml

```

1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
3      android:layout_width="match_parent"
4      android:layout_height="match_parent"
5      android:background="#F5F7FB">
6
7      <LinearLayout
8          android:layout_width="match_parent"
9          android:layout_height="wrap_content"
10         android:orientation="vertical"
11         android:padding="20dp">
12
13         <!-- TÍTULO -->
14         <TextView
15             android:layout_width="wrap_content"
16             android:layout_height="wrap_content"
17             android:layout_gravity="center"
18             android:text="Colegio Belén"
19             android:textColor="#1E3A8A"
20             android:textSize="22sp"
21             android:textStyle="bold" />
22
23         <!-- LOGO DEL COLEGIO -->
24         <ImageView
25             android:id="@+id/imgLogoColegio"
26             android:layout_width="120dp"
27             android:layout_height="120dp"

```



```

28     android:layout_marginTop="10dp"
29     android:layout_marginBottom="10dp"
30     android:src="@drawable/logo_colegio"
31     android:contentDescription="Logo Colegio"
32     android:scaleType="fitCenter" />
33
34 <!-- SUBTÍTULO -->
35 <TextView
36     android:layout_width="wrap_content"
37     android:layout_height="wrap_content"
38     android:layout_gravity="center"
39     android:text="Calculadora Básica"
40     android:textColor="#475569"
41     android:textSize="16sp"
42     android:layout_marginBottom="20dp" />
43
44 <!-- BLOQUE DE ENTRADA -->
45 <LinearLayout
46     android:layout_width="match_parent"
47     android:layout_height="wrap_content"
48     android:orientation="vertical"
49     android:background="#FFFFFF"
50     android:padding="18dp">
51
52     <TextView
53         android:layout_width="wrap_content"
54         android:layout_height="wrap_content"
55         android:text="Valor 1"
56         android:textColor="#0F172A"
57         android:textStyle="bold" />
58
59     <EditText
60         android:id="@+id/edtValor1"
61         android:layout_width="match_parent"
62         android:layout_height="wrap_content"
63         android:layout_marginTop="6dp"
64         android:hint="Ingresa el primer valor"
65         android:inputType="numberDecimal|numberSigned"
66         android:padding="12dp" />
67
68     <TextView
69         android:layout_width="wrap_content"
70         android:layout_height="wrap_content"
71         android:layout_marginTop="14dp"
72         android:text="Valor 2"
73         android:textColor="#0F172A"
74         android:textStyle="bold" />
75
76     <EditText
77         android:id="@+id/edtValor2"
78         android:layout_width="match_parent"
79         android:layout_height="wrap_content"
80         android:layout_marginTop="6dp"
81         android:hint="Ingresa el segundo valor"
82         android:inputType="numberDecimal|numberSigned"
83         android:padding="12dp" />

```

```

84 </LinearLayout>
85
86
87 <!-- OPERACIONES -->
88 <TextView
89     android:layout_width="wrap_content"
90     android:layout_height="wrap_content"
91     android:layout_marginTop="20dp"
92     android:layout_marginBottom="10dp"
93     android:text="Operaciones"
94     android:textColor="#1E3A8A"
95     android:textSize="18sp"
96     android:textStyle="bold" />
97
98 <!-- FILA 1 -->
99 <LinearLayout
100     android:layout_width="match_parent"
101     android:layout_height="wrap_content"
102     android:orientation="horizontal"
103     android:weightSum="2">
104
105     <Button
106         android:id="@+id/btnSuma"
107         android:layout_width="0dp"
108         android:layout_height="56dp"
109         android:layout_weight="1"
110         android:layout_marginEnd="8dp"
111         android:text="SUMAR" />
112
113     <Button
114         android:id="@+id/btnResta"
115         android:layout_width="0dp"
116         android:layout_height="56dp"
117         android:layout_weight="1"
118         android:layout_marginStart="8dp"
119         android:text="RESTAR" />
120 </LinearLayout>
121
122 <!-- FILA 2 -->
123 <LinearLayout
124     android:layout_width="match_parent"
125     android:layout_height="wrap_content"
126     android:layout_marginTop="12dp"
127     android:orientation="horizontal"
128     android:weightSum="2">
129
130     <Button
131         android:id="@+id/btnMultiplicar"
132         android:layout_width="0dp"
133         android:layout_height="56dp"
134         android:layout_weight="1"
135         android:layout_marginEnd="8dp"
136         android:text="MULTIPLICAR" />
137
138     <Button
139         android:id="@+id/btnDivision"
140         android:layout_width="0dp"
141         android:layout_height="56dp"
142         android:layout_weight="1"
143         android:layout_marginStart="8dp"
144         android:text="DIVIDIR" />
145 </LinearLayout>
146
147 <!-- BOTÓN LIMPIAR -->
148 <Button
149     android:id="@+id/btnBorrar"
150     android:layout_width="match_parent"

```



```

151         android:layout_height="56dp"
152         android:layout_marginTop="16dp"
153         android:text="LIMPIAR CAMPOS" />
154
155     <!-- RESULTADO -->
156     <LinearLayout
157         android:layout_width="match_parent"
158         android:layout_height="wrap_content"
159         android:layout_marginTop="22dp"
160         android:background="#E8F0FE"
161         android:orientation="vertical"
162         android:padding="18dp">
163
164         <TextView
165             android:layout_width="wrap_content"
166             android:layout_height="wrap_content"
167             android:text="Resultado"
168             android:textColor="#1E3A8A"
169             android:textSize="16sp"
170             android:textStyle="bold" />
171
172         <TextView
173             android:id="@+id/txtResultado"
174             android:layout_width="match_parent"
175             android:layout_height="wrap_content"
176             android:layout_marginTop="8dp"
177             android:text=""
178             android:textSize="30sp"
179             android:textStyle="bold" />
180     </LinearLayout>
181
182     <!-- LOGO DE TU EMPRESA ABAJO A LA DERECHA -->
183     <ImageView
184         android:id="@+id/imgLogoEmpresa"
185         android:layout_width="100dp"
186         android:layout_height="100dp"
187         android:layout_gravity="end"
188         android:layout_marginTop="-20dp"
189         android:layout_marginEnd="10dp"
190         android:src="@drawable/logo_empresa"
191         android:contentDescription="Logo empresa"
192         android:alpha="0.9"
193         android:scaleType="fitCenter" />
194
195 </LinearLayout>
196 </ScrollView>

```

> app > src > main > res > layout > </> activity_main.xml

4. Realizar las pruebas de funcionamiento correspondiente.

Calculadora
Colegio Belén



Valor 1: 5 Valor 2: 8

Operaciones

Sumar Restar

Multiplicar Dividir

Limpiar campos

Resultado: 40



Calculadora
Colegio Belén



Valor 1: 13 Valor 2: 256

Operaciones

Sumar Restar

Multiplicar Dividir

Limpiar campos

Resultado: 269



Calculadora
Colegio Belén



Valor 1: 50 Valor 2: 25

Operaciones

Sumar Restar

Multiplicar Dividir

Limpiar campos

Resultado: 25



Calculadora
Colegio Belén



Valor 1: 30 Valor 2: 10

Operaciones

Sumar Restar

Multiplicar Dividir

Limpiar campos

Resultado: 3



Cotización

Proyecto: Aplicación móvil – Calculadora Básica

Cliente: Colegio Belén

Desarrollador: Greishel M. Serrano C.

Fecha: 10/04/2026

DETALLE DE COSTOS			
Descripción	Cantidad	Costo Unitario (B/.)	Subtotal (B/.)
Análisis del sistema	1	35.00	35.00
Diseño de interfaz	1	45.00	45.00
Desarrollo	1	70.00	70.00
Validación y controles de errores	1	25.00	25.00
Prueba del sistema	1	25.00	25.00
Total del Proyecto:			B/. 200.00